ГУАП
Государственный университет
аэрокосмического приборостроения

ЗАНЯТИЕ 8 · ПЛАНИРОВАНИЕ

Риски и ресурсы проекта: работа на доске команды

К концу пары у команды на доске — риски с ответами, кошелёк часов и список покупок; к следующему занятию — сводный план

31 октября 2026

План: собираем сегодня, сдаём к следующему занятию · до защиты — 8 недель

26.09 · 03.10
Тема зафиксирована
Паспорт сдан
10 баллов

31.10 · 07.11
План собран
WBS (структура работ), Ганта, риски, ресурсы
10 баллов

21.11
Чекпоинт (контрольная точка)
Промежуточный результат
10 баллов

26.12
Питч-защита (выступление)
Результат, отчёт, защита
50 баллов

Два зачётных теста по 10 баллов: «Инициация» — написан, «Планирование и контроль» — 28.11. Итого 100 баллов

85–100	70–84	55–69	менее 55
отлично	хорошо	удовлетворительно	не зачтено

Порог зачёта — 55 баллов. Всё, кроме защиты, даёт ровно 50: без защиты зачёта нет

Письмо с защиты

26 декабря. Защита идёт, а прототипа на столе нет. Что случилось?

Две минуты: каждая команда записывает три причины. Это и будут ваши первые риски.

Риск

То, что может случиться — а может и не случиться — и тогда помешает проекту.

> Риск — неопределённое событие или условие, наступление которого влияет на цели проекта.

PMBOK Guide, PMI

Записываем одной строкой:

Если ____, то ____.

Пример горшка: если датчика нет в магазине и везти три недели, то схему не собрать вовремя и сдвинется весь план.

💡 *«Не хватит времени» — не риск, а общее беспокойство. Риск — конкретное событие и его последствие.*

Доска команды

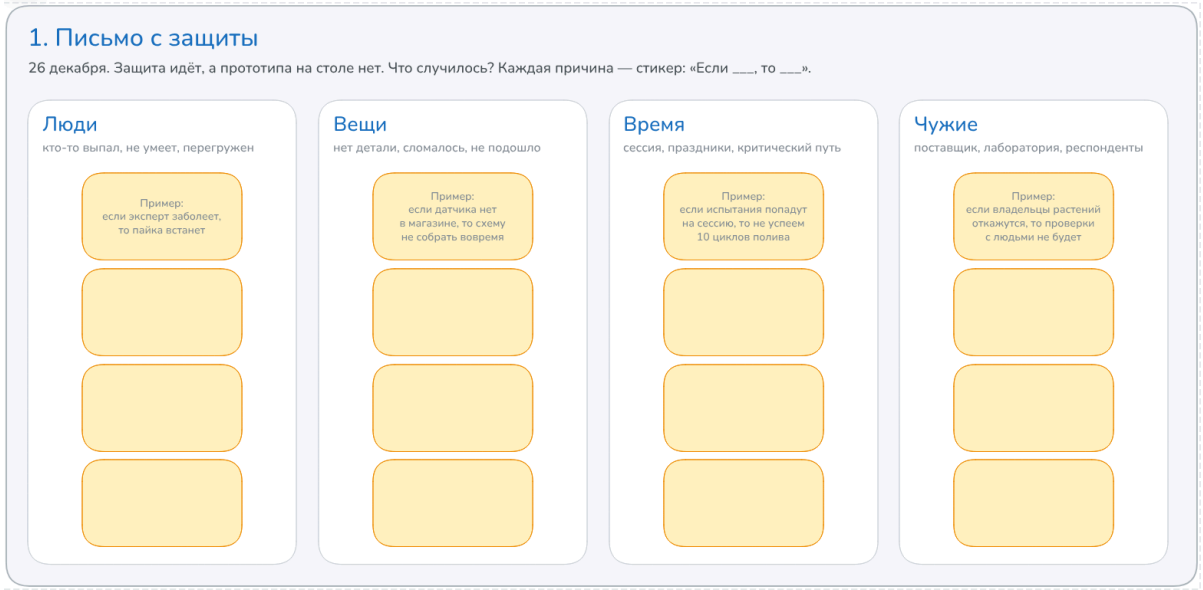
Сегодня работаем на онлайн-доске Excalidraw: шесть зон по порядку, от рисков к готовому плану.



- Откройте ссылку своей команды — регистрация не нужна, работаете вместе
- Двойной щелчок по стикеру — писать; Ctrl+D — копия; стикеры можно двигать
- Серые «Пример:» — про умный горшок: сотрите и впишите своё
- В конце: Меню → Export image → PNG (картинка) — это часть сдачи

Зона 1 · Письмо с защиты

Ищем риски в четырёх карманах: люди, вещи, время, чужие.



Что делаем

- Каждую причину из письма — на стикер: «Если ___, то ___»
- Разложите по карманам; пустой карман — подумайте ещё
- Хватит пяти-семи стикеров

Зачем: план без рисков работает только на бумаге. Четыре кармана подсказывают, где искать.

Зона 2 · Поле-светофор

Оцениваем каждый риск двумя словами: шанс и удар.



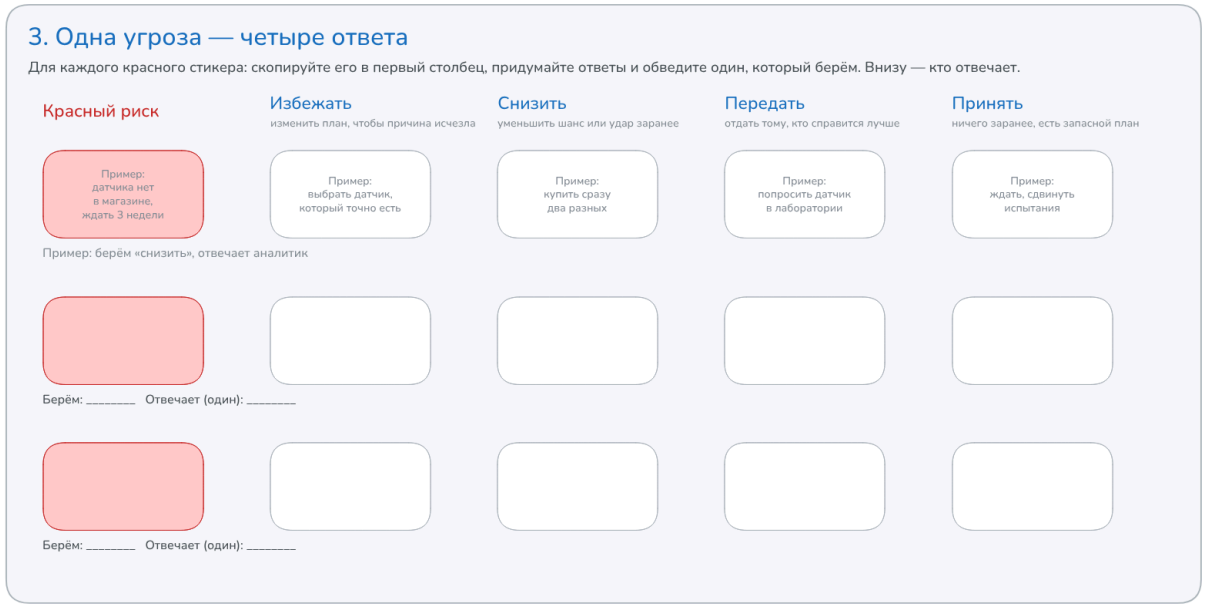
Что делаем

- Перетащите каждый стикер в клетку
- Шанс: редко, может быть, почти точно
- Удар: мелочь, заметно, сдвигает защиту

Зачем: сразу видно, чем заниматься. Красные — нужен план действий, зелёные — принимаем.

Зона 3 · Одна угроза — четыре ответа

Для каждого красного риска выбираем, что делаем заранее.



3. Одна угроза — четыре ответа

Для каждого красного стикера: скопируйте его в первый столбец, придумайте ответы и обведите один, который берём. Внизу — кто отвечает.

Красный риск	Избежать изменить план, чтобы причина исчезла	Снизить уменьшить шанс или удар заранее	Передать отдать тому, кто справится лучше	Принять ничего заранее, есть запасной план
Пример: датчика нет в магазине, ждать 3 недели	Пример: выбрать датчик, который точно есть	Пример: купить сразу два разных	Пример: попросить датчик в лаборатории	Пример: ждать, сдвинуть испытания

Пример: берём «снизить», отвечает аналитик

Берём: _____ Отвечает (один): _____

Берём: _____ Отвечает (один): _____

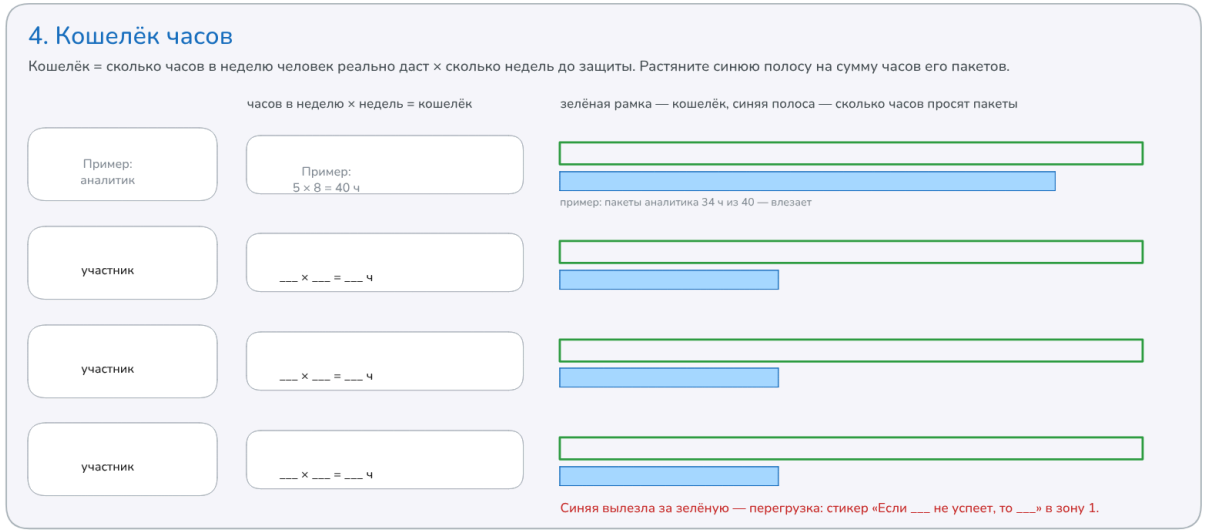
Что делаем

- Скопируйте красный стикер в первый столбец
- Придумайте четыре ответа: избежать, снизить, передать, принять
- Выберите один и впишите, кто отвечает

Зачем: ответ на риск — это выбор, а не формула. Выбранный ответ становится делом в плане.

Зона 4 · Кошелёк часов

Проверяем, хватит ли людям времени на свои пакеты работ.



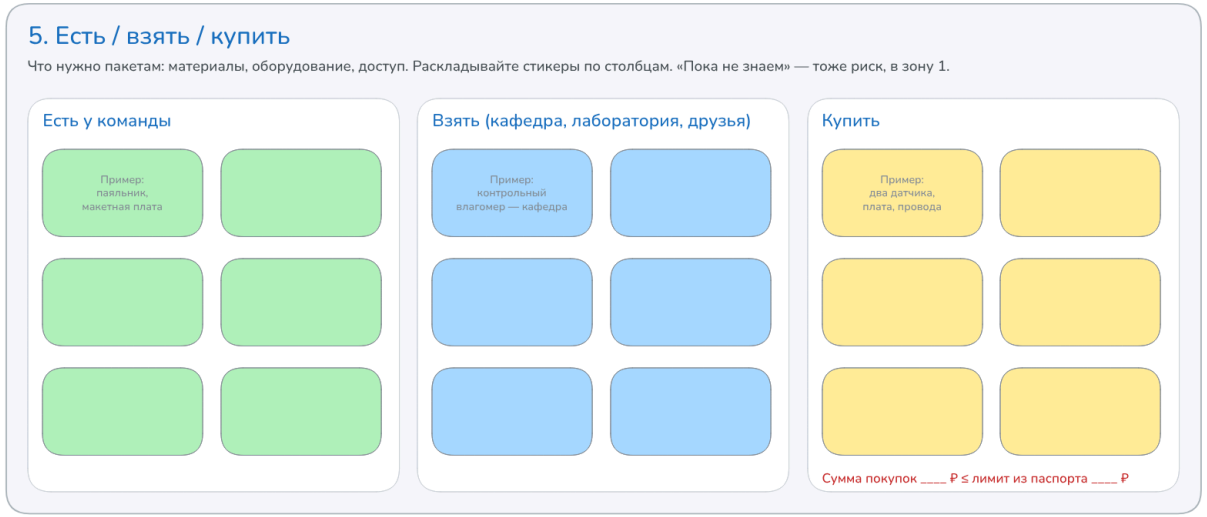
Что делаем

- Кошелёк = часов в неделю × недель до защиты
- Синюю полосу растяните на сумму часов пакетов человека
- Полоса вылезла за рамку — новый риск в зону 1

Зачем: диаграмма Ганта верна, только если у людей есть время. Перегрузку видно сразу.

Зона 5 · Есть / взять / купить

Проверяем, хватит ли проекту вещей и доступа.



Что делаем

- Что нужно пакетам: материалы, оборудование, доступ
- Разложите стикеры по трём столбцам
- Сумма покупок — не больше лимита из паспорта

Зачем: это смета (список нужного) без бухгалтерии. «Пока не знаем» — тоже риск, в зону 1.

Зона 6 · Пазл сборки плана

План собран, когда все четыре части стыкуются.



Что делаем

- Пройдите четыре стыка между частями плана
- На выполненной проверке поставьте ✓
- Пустой стык — найдите, какая часть расходится, и поправьте

Зачем: части плана писали в разное время. Пазл ловит расхождения до сдачи.

Критерии вехи «План собран»

По этим пунктам проверяется комплект — 10 баллов.

Что проверяем	Где смотреть
Все пакеты из WBS (структуры работ) есть на диаграмме Ганта	бланки занятий 6 и 7
Срок проекта помещается до защиты, есть буфер (резерв времени)	диаграмма Ганта
Пять-семь рисков, у красных — выбранный ответ и ответственный	доска, зоны 1–3
Часы пакетов влезают в кошельки, покупки — в лимит паспорта	доска, зоны 4–5
Все четыре стыка пазла отмечены	доска, зона 6

Сдача плана — к следующему занятию

- Доделайте доску дома: все шесть зон
- Сохраните доску картинкой: Меню → Export image → PNG
- Сдайте комплект: бланк WBS, бланк Ганта и PNG доски

Если ответ на красный риск — новое дело, впишите его пакетом в WBS и на диаграмму Ганта до сдачи.